中信建投证券
CHINA SECURITIES

未来产业投资地图系列之“脑机接口”

分析师：贺菊颖
hejuying@csc.com.cn
SAC执证编号：S1440517050001
SFC中央编号：ASZ591

分析师：袁清慧
yuanqinghui@csc.com.cn
SAC执证编号：S1440520030001
SFC中央编号：BPW879

分析师：王在存
wangzaicun@csc.com.cn
SAC执证编号：S1440521070003
SFC中央编号：BVA292

分析师：华冉
huaran@csc.com.cn
SAC执证编号：S1440525100002

分析师：刘慧彬
liuhuibin@csc.com.cn
SAC执证编号：S1440523050001
SFC中央编号：BXF087

分析师：吴严
wuyandcq@csc.com.cn
SAC执证编号：S1440524060003

分析师：喻胜锋
yushengfeng@csc.com.cn
SAC执证编号:S1440524110002

发布日期：2026年5月10日

本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

每日
免费获取报告

- 每日微信群内分享7+最新重磅报告；
- 行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。

扫一扫二维码 关注公号 回复：“研究报告” 加入“起点财经”微信群

摘要：脑机接口是医疗产业也是科技产业，政策赋能产业发展提速

- **核心观点：脑机接口升级为十五五产业战略，多重政策强力支持下，产业落地有望提速，建议重视投资机遇。脑机接口是医疗产业也是科技产业，短期来看主要应用于疾病治疗，长期来看若能实现增强人、并与AI和机器人融合，有望打开万亿市场空间。非侵入式和侵入式脑机接口无优劣之分，但需发掘国家政策支持和具有真实需求的“真脑机”。我国脑机接口技术研究进展在全球处于相对领先地位，有望培育出全球领先的脑机接口企业，二级市场相关上市公司估值提升，有望带动一级市场融资热度，资本和产业发展有望形成共振。**

- **脑机接口升级为十五五产业战略，多重政策强力支持下，产业落地有望提速。**近年来工信部、医保局、药监局等多个部委，以及北京、上海、四川等多地出台支持政策，十五五规划提出将推动量子科技、脑机接口、具身智能、6G通信等未来产业发展。政策强力支持，临床试验进展、器械审批等方面有望加速，未来有望持续产生催化，预计未来几年有望有一批脑机接口相关临床器械获批和放量。

- **我国脑机接口技术研究进展在全球处于相对领先地位，有望培育出全球领先的脑机接口企业。**1）在国家政策重视、多家企业和高校科研院所布局的背景下，我国脑机接口技术创新迭代迅速，相比国际头部企业的产品具有更高的安全性，并可实现汉语言解码/脑控打汉字；部分企业研发的神经电极的尺寸、柔性等方面技术领先；2）我国研发注册的效率相比欧美发达国家更高、成本更低，临床试验进展、器械审批进度等方面有望加速，也有望诞生全球首个或较早获批的侵入式脑机接口产品；3）脑机接口是神经科学+材料科学+系统工程综合的产业，中国制造业产业链优势突出，随着逐步完善和成熟，核心部件将逐步实现自产。

- **脑机接口是医疗产业也是科技产业，长期来看若能实现增强人、与AI融合、脑控人形机器人等，有望打开万亿市场空间。**短期来看，运动解码产品已经进入临床实验阶段，在瘫痪、渐冻症、多发性硬化、重度中风康复中有望率先实现突破和商业化；语言解码已经完成科学验证，失语患者有望获得突破疗法；对于帕金森、癫痫、失聪等适应症，已经有商业化的产品，更精准的脑机接口技术有望带来疗效的提升。中期来看，随着脑科学的研究深入和认知提升、大脑信号的长期精细写入能力验证、脑机的通道数提升，抑郁症、失明等领域的治疗有望实现突破。长期来看，脑机接口技术是一项人机融合的桥梁技术，有望在意念控制游戏/手机/人形机器人/无人机、意识共享、记忆云端存储等领域实现应用。

摘要：非侵入式、侵入式、介入式所处的产业阶段有所不同

- **1.大多非侵入接口商业化落地更早，侵入式脑机接口正处于临床研究阶段，均具有较好的发展前景。**当前来看，侵入式和介入式脑机接口在部分领域疾病治疗方面临床进展迅速，其产品是需要经过药监局审批的医疗器械，需关注企业的创新能力和技术壁垒，目前仅有DBS类和博睿康的半侵入式脑机接口获批，大多产品还在研究探索或临床试验阶段；非侵入式脑机接口因信号采集质量等原因，短期来看无法实现较强的脑控效果，但在部分康复和消费领域有一定的应用空间、商业化前景较好，对于技术壁垒不高的产品类别，需关注企业的商业化能力。若非侵入式脑机接口能实现部分技术突破，或可替代侵入式脑机接口的部分功能。
- **2.增强人类方向的技术突破将产生更大的市场空间。**侵入式脑机接口短期来看仅被疾病人群接纳，但其在疾病治疗的同时，若能实现较大技术突破，也有望实现增强人类的效果（如脑控机器人、记忆传输等），所以其意义不仅在于疾病治疗；侵入式脑机接口若能进一步减小其侵入性，非侵入脑机接口若能实现更高质量的信号采集及解码，未来或许可被更多未患病的正常人接受，有更广阔的发展空间。
- **3.脑机接口概念相对宽泛、需求领域较广，需要去伪存真，挖掘真实市场需求。**目前脑机接口的概念相对宽泛，部分产品可单向刺激，部分产品可对外脑控，部分产品主要用于脑电图检测和分析等，需要去伪存真，筛选出真正适用脑机接口技术的细分领域和真实需求。全侵入式、半侵入式和非侵入式脑机接口要找到各自最为适合的场景，例如，部分脑控功能对于残疾人属于刚需，但是对于正常人，也可通过语音控制便捷实现、未必需要脑控。
- **4.优选国家政策支持的“真脑机”，有望更快实现商业化落地。**对于脑机接口医疗器械，在医保基金收入增速放缓的背景下，医保未来将更多聚焦支持真脑机、真需求、真疗效；近期国家医保局将植入式脑机接口纳入了优先审批目录，并在多地进行了脑机接口收费立项，部分非侵入式脑机接口医疗器械有望通过脑机接口康复治疗实现收费。
- **5.部分技术正处于早期发展阶段，关注不同技术路径实现较大技术突破的可能性。**脑机接口相关的高级脑区的工作原理等基础科学问题，以及更高通道、更长寿命电极、更小侵入损伤等部分技术点有待突破；部分技术路径也有失败的风险，或被药物或生物材料类医疗器械治疗替代的可能。

目录

01. 脑机接口行业简介：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术

02. 脑机接口产业链：上中下游协同发展，构建人机融合新生态

03. 上游：电极、芯片、算法为核心技术壁垒，国产化水平有待提高

04. 中游：国内脑机接口企业百花齐放，非侵入式商业化进展较快

05. 下游：医疗、教育等应用领域市场广阔，长期看有望和人形机器人结合

06. 风险提示

PART1

脑机接口行业简介：
脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术

脑机接口行业定义与范畴

■ **脑机接口是在大脑与外部设备之间建立直接连接的通路。**近年来，随着人工智能、神经生物学、传感器等技术的提升，脑机接口技术快速发展。输出式脑机接口原理主要是脑机接口采集大脑信号，再对其进行预处理、特征提取、分类识别，生成执行信号从而控制外部设备，最后用户根据设备反馈信息继续操控调整设备。输入式脑机接口原理是由外部设备绕过外周神经或肌肉系统直接向大脑输入电、磁、声和光等刺激或神经反馈，以调控中枢神经活动。

■ **脑机接口系统构成：**

1）用户：大脑。

2）脑信号采集：为脑机接口系统提供输入信号。采集方式包括头皮脑电(EEG)、皮层脑电(ECoG)、单个神经元记录(Spikes)等。

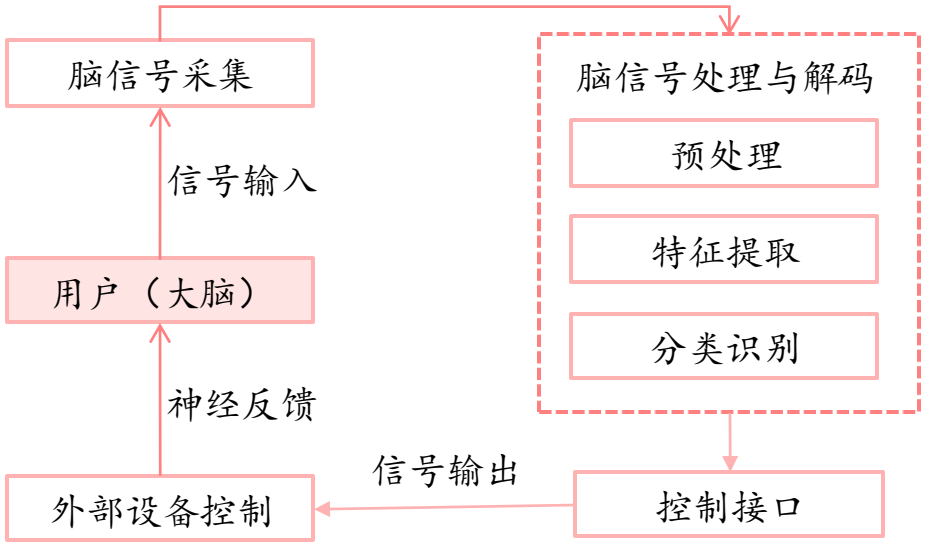
3）脑信号处理与解码：包括脑信号预处理，根据神经信号规律提取特征，用模式识别技术或机器学习算法训练分类模型。

4）控制接口：把逻辑控制信号转换为语义控制信号，再将语义控制信号转化为物理控制信号。

5）机器人等外部设备：与脑机接口通信或可控制的外部设备，如计算机系统或机器系统。

6）神经反馈：以视觉、听觉或触觉等方式反馈给用户，调整用户的心理活动，从而调节用户的脑信号，最终提升脑机交互的性能。

图、脑机接口原理图

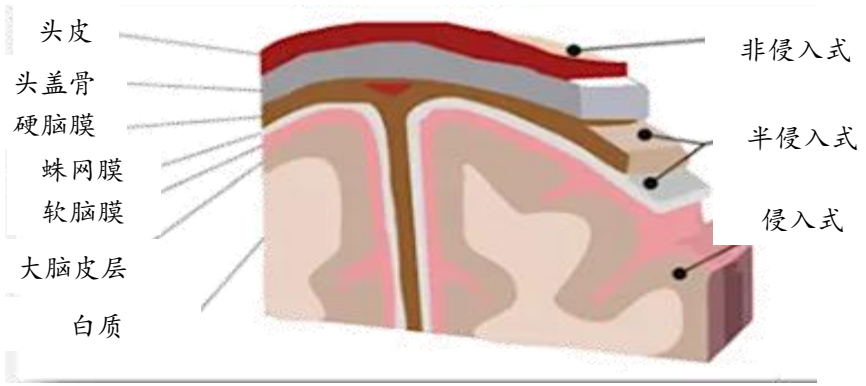


资料来源：国家医保局，《脑机接口技术与应用研究报告（2025年）》，中信建投证券

脑机接口：分为侵入式、半侵入式、非侵入式和介入式

- **脑机接口系统根据硬件接入方式的不同，分为侵入式、半侵入式、非侵入式和介入式脑机接口。**
- **侵入式脑机接口：**通过开颅手术，将收集颅内神经信号的电极穿透脑组织，植入患者大脑皮层，记录神经元的电压电位，以获得高强度、高质量的信号。但是目前的侵入式脑机接口技术可能引发慢性炎症反应（如胶质瘢痕形成）和免疫排斥，电极周围后期形成的疤痕会导致信号变差。目前侵入式的临床试验对象主要是运动功能丧失（如脊髓损伤）、语言中枢损伤（如失语症）、视觉皮层病变（如脑缺氧、中风、脑外伤或肿瘤等导致的视力障碍）患者，以及需要通过脑深部电刺激（Deep Brain Stimulation，简称DBS）等神经调控方式解决癫痫、帕金森、难治性抑郁等疾病的患者。美国公司Neuralink、Paradromics、BlackrockNeurotech的项目，以及国内企业阶梯医疗+中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心+复旦大学附属华山医院合作的项目，北京芯智达与北京脑科学与类脑研究所合作在研的“北脑二号”均属于侵入式脑机接口。

图、侵入、半侵入、非侵入式脑机电极植入位置



图、侵入式脑机实现意念玩电脑游戏



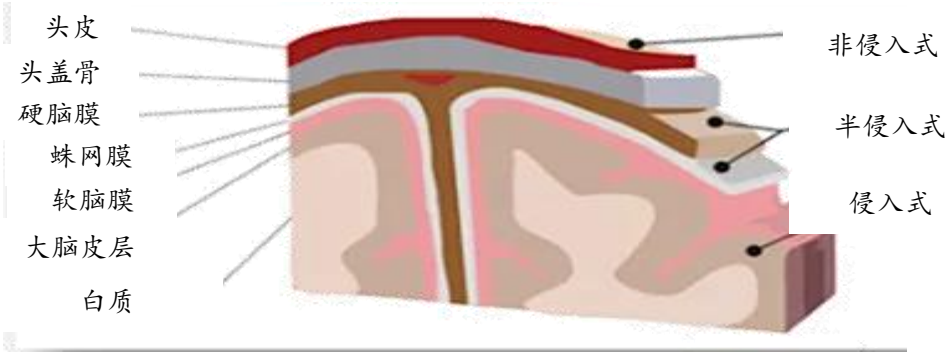
资料来源：麻省理工科技评论，Biologically Inspired Cognitive Architectures期刊，第二届南渡江智慧医疗与康复产业高峰论坛，BNCI Horizon 2020，《脑机接口技术与应用研究报告（2025年）》，新闻联播，中信建投证券

注释：硬脑膜是最外层且最厚的脑膜，由致密结缔组织构成，紧贴颅骨内面，具有保护和支撑大脑的作用；蛛网膜位于硬脑膜深部，薄而透明，与软脑膜之间的蛛网膜下腔含有脑脊液，起缓冲和营养作用；软脑膜是紧贴脑表面的最内层脑膜，富含血管并延伸至脑沟裂，参与脑部供血和营养；大脑皮层是覆盖大脑表面的灰质层，平均厚度约2-4毫米，由神经元胞体、树突和胶质细胞构成，是高级认知功能（如思维、记忆、语言）的核心区域。

脑机接口：分为侵入式、半侵入式、非侵入式和介入式

- **半侵入式脑机接口：**通过微创颅骨钻孔手术，将电极阵列植入硬脑膜下或硬脑膜外，不穿透脑组织，虽然半侵入式相比侵入式获得的信号质量有衰减，但是引起的感染和免疫反应能够减少。目前半侵入式的临床对象和侵入式相似，也是运动、语言、视觉等功能受损的患者。海外企业Precision Neuroscience、国内清华大学和博睿康的合作设备NEO，北京芯智达与北京脑科学与类脑研究所合作的产品“北脑一号”，脑虎科技和上海华山医院合作的临床研究均属于半侵入式脑机接口。

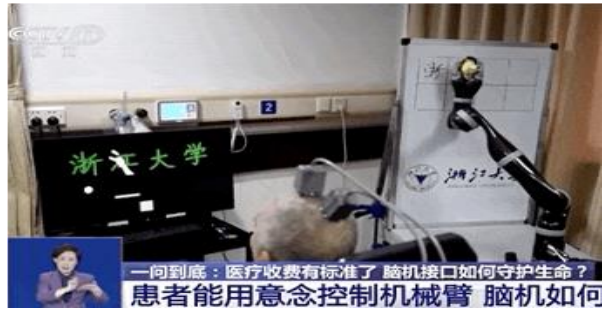
图、侵入、半侵入、非侵入式脑机电极植入位置



图、半侵入式脑机实现意念控制电脑光标



图、半侵入式脑机实现意念控制机械臂

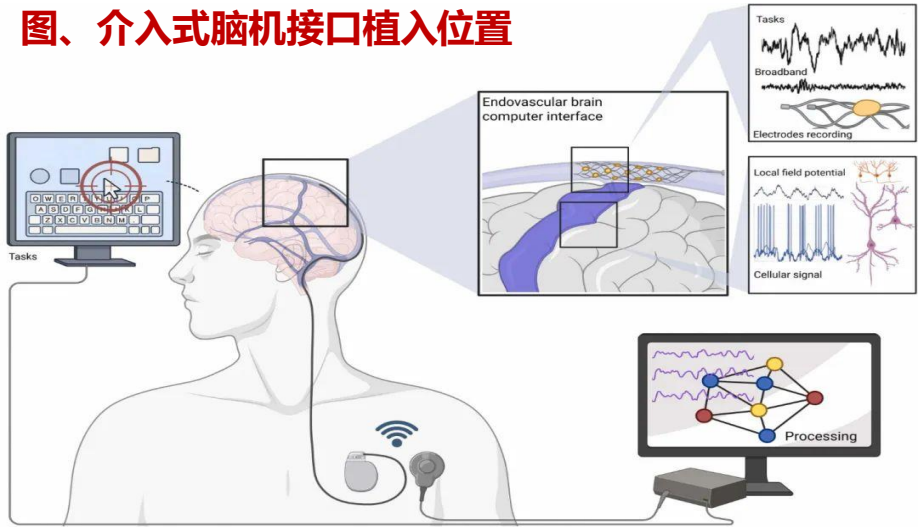


资料来源：麻省理工科技评论，BiologicallyInspiredCognitiveArchitectures期刊，第二届南渡江智慧医疗与康复产业高峰论坛，BNCIHorizon2020，《脑机接口技术与应用研究报告（2025年）》，新闻联播，中信建投证券

脑机接口：分为侵入式、半侵入式、非侵入式和介入式

- **介入式脑机接口：**通过微创介入手术将集成电极阵列的支架穿过颈静脉、植入脑静脉窦（如上矢状窦），电极分布在血管壁上，采集神经信号。例如美国公司Synchron的Stentrode设备，植入位置在脑静脉系统的上矢状窦内，毗邻初级运动皮层，通过血管内电极记录皮层静脉壁的局部场电位，其导线穿过横窦和颈静脉，连接至皮下胸部植入式收发器，采集到的神经信号经过收发器无线传输至外部设备，显示在计算机界面上。相比侵入式和半侵入式，介入式脑机接口不需要做开颅手术，安全性更高。相比非侵入式，介入式脑机接口采集到的信号质量更高，但不同患者的皮层静脉结构存在显著差异，可能影响信号质量和设备性能，现阶段介入式的临床试验对象主要是运动功能受到严重或完全损伤的患者。美国公司Synchron、中国公司心玮医疗的在研产品、南开大学段峰团队的试验均属于介入式技术。2025年6月14日，全球首例介入式脑机接口辅助人体患肢运动功能修复试验在我国完成，成功帮助67岁脑梗后偏瘫患者恢复手部抓握功能。该研究由南开大学段峰教授团队牵头，联合福建三博脑科医院教授林志雄、福建省第二人民医院教授吴成翰，在三博脑科医院福建院区完成试验。

图、介入式脑机接口植入位置



图、介入式脑机实现患肢自由抓握动作



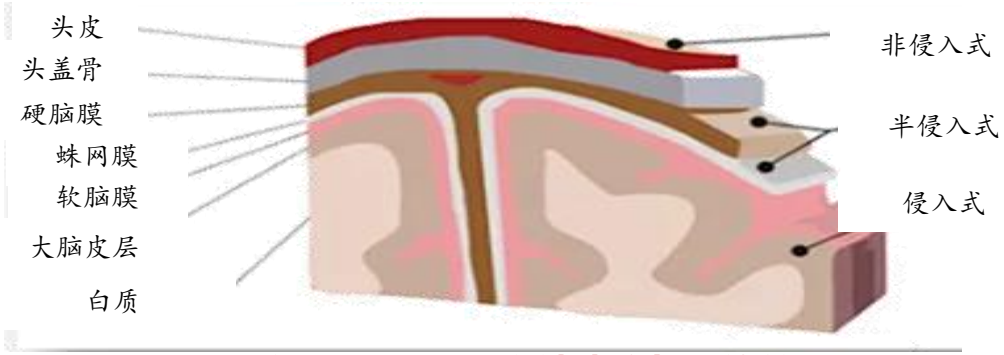
资料来源：Journalof Neuroscience Methods期刊，公司官网，科学网，新华社，中信建投证券

注释：脑静脉窦是位于两层硬脑膜之间的特殊静脉腔隙结构，由硬脑膜折叠形成，缺乏平滑肌和瓣膜，主要负责收集和回流脑部血液，维持颅内正常血液循环和压力平衡。

脑机接口：分为侵入式、半侵入式、非侵入式和介入式

- **非侵入式脑机接口：**无需手术，通过将电极无创放置在头皮、耳部、前额等位置采集脑电信号。非侵入式对人体创伤最小、采集方法最为简单，但电极与神经元距离较远，测得的信号噪声较大，无法精准干预或精准诊断。目前非侵入式主要用于康复、助眠等。美国公司Meta、Mattel、NeuroSky，中国公司强脑科技、傲意科技、创新医疗、翔宇医疗、诚益通、麦澜德、荣泰健康等的产品均属于非侵入式技术。

图、侵入、半侵入、非侵入式脑机电极植入位置



图、非侵入式仿生手



图、非侵入式上下肢主被动康复训练仪



图、非侵入式脑波控制玩具



资料来源：麻省理工科技评论，第二届南渡江智慧医疗与康复产业高峰论坛，公司官网，中信建投证券

■ 2025年以来的脑机接口政策体现出以下趋势：

1）国家顶层设计对脑机产业化的重视程度提升。2025年10月28日，“十五五”规划建议发布，建议提出前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动脑机接口等产业成为新的经济增长点。2026年3月13日，“十五五”规划正文保持对脑机接口的布局表述。从“十四五”规划提出加强脑科学和类脑研究的科技攻关，到“十五五”规划明确将脑机接口列为未来产业，足见国家顶层设计对脑机接口产业化的重视。

2）产业政策进一步细化。从2025年1月北京、上海陆续发布脑机接口产业行动方案至今（2026年5月），四川、山东、江苏等多地持续跟进；部分地区提出2027、2030年脑机接口的产品、临床、企业、产业聚集区发展目标，为当地企业发展提供抓手。

3）医保价格立项为未来临床支付提供依据。自2025年3月国家医保局提出为脑机接口单独设立价格立项以来，北京、湖北、浙江、江苏、广东、内蒙古呼和浩特市等多地医保局设立脑机接口相关收费标准，多数地区的侵入式置入费为6552-6600元/次，侵入式取出费为3139-3200元/次，非侵入式适配费960-966元/次，为未来脑机临床支付提供收费依据。

表、“十四五”规划和“十五五”规划对脑机接口/脑科学相关的表述

	“十四五”规划	“十五五”规划
相关内容	第一节科技前沿领域攻关 在事关国家安全和发展全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。 第二节加强原创性引领性科技攻关 在类脑智能领域，重点攻关脑机融合技术、类脑信息处理等。在脑科学与类脑研究领域，重点攻关脑认知原理解析、脑重大疾病机理与干预策略、人脑心理与行为等。	瞄准引领未来发展重点领域，构建未来产业全链条培育体系，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。

资料来源：北大法宝，医保局、工信部官网，央视新闻，中信建投证券

表、2026年1-4月国内脑机接口相关政策

发布时间	政策名称	主要内容
4月7日	北京市《支持创新医药高质量发展若干措施（2026年）》	在脑机接口方面，提出要开展高通量柔性深部电极等核心零部件研发，开发512通道侵入式产品，加速临床验证。
3月20日	北京市《未来产业2026年工作要点》	未来健康方面，聚焦细胞与基因治疗、脑机接口、合成生物等领域强化平台建设与成果转化落地。重点包括加快前沿脑机接口研究院建设等。
3月13日	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	瞄准引领未来发展重点领域，构建未来产业全链条培育体系，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。
3月10日	江苏省九部门《脑机接口产业创新发展行动方案》	到2027年：在电极、芯片、算法等关键技术取得新突破，推动一批脑机接口医疗器械完成注册审批，并在工业制造、医疗康养、生活消费等领域加快应用，建设不少于2个省级脑机接口产业集聚区；到2030年：产业发展体系初步完善，打造2-3家具有国内外影响力的领军企业，培育一批专精特新中小企业，形成涵盖基础材料、核心部件、整机产品、应用服务等较完整的产业生态，产业综合竞争力位居全国前列，并积极争创国家未来产业先导区。
3月5日	《2026年政府工作报告》	建立未来产业投入增长和风险分担机制，重点培育发展未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。
3月4日	海南省药监局《关于支持脑机接口医疗器械产业高质量发展的若干措施》	支持符合条件的脑机接口产品在乐城医疗机构开展临床急需特许应用，建立临床伦理审查绿色通道，开通注册检验与预审通道。

资料来源：北大法宝，国家药监局、国家医保局官网，中信建投证券|注：红色底色为国家政策，白色底色为地方政策，下同

表、2025年国内脑机接口相关政策

发布时间	政策名称	主要内容
12月26日	国家药监局《优先审批高端医疗器械目录（2025版）》	植入式脑机接口医疗器械被纳入优先审批高端医疗器械目录，对植入式脑机接口医疗器械的描述为：通过植入式电极获取中枢神经系统产生的神经信号，解码与外控设备实时交互或者进行闭环神经调控，用于运动功能障碍、感知功能障碍、言语失能的代偿，或者神经或精神疾病的干预。
11月26日	《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》	支持赣江新区开展政策先行先试，形成“基础研究-技术创新-应用开发-产业化”先导区；支持赣江新区建设江西脑机接口康复中心和脑电数据集，探索数据脱敏与共享。
11月25日	《上海市闵行区关于打造脑机接口未来产业生态的若干意见(2025-2028)》	企业梯度培育：对研发投入首次超过3000万的企业给予300万元一次性奖励；获奖项目（国家级200万、省级100万）转化成果给予资金支持。
11月13日	《北京市昌平区支持脑科学与脑机接口产业发展的若干措施（征求意见稿）》	支持产业集聚区建设、重大项目落地、专业平台建设、企业集群发展、人才梯队培育、技术创新突破、场景应用发展、产业生态构建。
10月28日	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》	前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动脑机接口等产业成为新的经济增长点。
10月初	《武汉市东湖高新区关于支持脑机接口产业创新发展的若干措施》	支持重大产品研发（如运动控制、言语合成脑机接口），按研发费用30%给予支持，最高5000万元；支持建设国际脑机接口创新中心，每年最高1000万元运营资金；成立湖北脑机接口产业创新发展联盟，建设光谷脑机接口产业集聚区。
8月8日	《广东省医疗保障局关于对脑机接口价格项目公开征求意见的公示》	非侵入式脑机接口适配费最高966元/次；侵入式脑机接口置入费最高6600元/次，并设儿童加收；侵入式脑机接口取出费最高3200元/次，并设儿童加收。
8月7日	工信部等七部门《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》	到2027年，电极、芯片和整机产品性能达到国际先进水平，脑机接口产品在工业制造、医疗健康、生活消费等领域加快应用，打造2至3个产业发展集聚区；到2030年，培育2至3家有全球影响力的领军企业和一批专精特新中小企业，综合实力迈入世界前列。
7月29日	《江苏省医疗保障局关于印发〈神经系统类医疗服务价格项目立项指南（试行）〉的通知》	非侵入式脑机接口适配费966元/次，侵入式脑机接口置入费6600元/次，侵入式脑机接口取出费3200元/次。

资料来源：北大法宝，中国政府网、国家药监局、国家医保局官网，中信建投证券

表、2025年国内脑机接口相关政策

发布时间	政策名称	主要内容
7月3日	《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》	加强人工智能、生物材料“揭榜挂帅”产品的注册指导，配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。 加强增材制造用医用材料、脑机接口柔性电极、基因工程合成生物材料等新型生物材料标准化研究。
5月13日	《山东省脑机接口产业科技创新行动计划（2025—2027年）》	到2027年，突破20项左右基础前沿和关键核心技术，培育30家左右自主创新能力强的科技型中小企业；到2030年，脑机接口产业生态初步形成。
5月12日	《四川省脑机接口及人机交互产业攻坚突破行动计划（2025-2030年）》	到2027年，完成3款侵入式和5款非侵入式脑机接口产品的研发及医疗器械注册，加快实施省内首例侵入式脑机接口手术，实现年服务医疗患者超5万人次；到2030年，引育10家链主企业、100家专精特新企业和200家创新型中小企业。开展侵入式脑机接口手术3000例/年。
5月12日	《浙江省医疗保障局关于公布脑机接口相关医疗服务价格项目的通知》	非侵入式脑机接口适配费960元/次，侵入式脑机接口置入费6580元/次，侵入式脑机接口取出费3150元/次，儿童侵入式置入、取出费均加收30%。
4月21日	上海市《关于开展2025年新一代通用人工智能创新任务揭榜挂帅工作的通知》	利用类脑智能技术，以仿脑科学的人工智能模型替代传统算法，打造新一代脑机接口产品。
4月15日	《天津市支持科技型企业高质量发展若干政策措施》	支持新型药物发现、药物递送、脑机接口、基因测序等关键技术研发，最高给予市财政资金200万元项目支持。
4月10日	《河南省医疗仪器设备产业园区布局建设方案》	围绕神经康复、运动辅助等领域建设脑机接口研发生产设施和应用示范场景，突破脑信号采集、仿生关节等关键技术。
4月7日	《北京市支持创新医药高质量发展若干措施(2025年)》	围绕细胞和基因治疗产品、脑机接口、3D打印生物材料等领域，探索人工智能赋能科学监管。

资料来源：北大法宝，中国政府网、国家药监局、国家医保局官网，中信建投证券

表、2025年国内脑机接口相关政策

发布时间	政策名称	主要内容
3月31日	湖北省《关于“侵入式脑机接口置入费”等3项神经系统类医疗服务价格项目有关事项的通知》	侵入式置入费6552元/次、取出费3139元/次；非侵入式适配费966元/次。
3月12日	国家医保局《神经系统类医疗服务价格项目立项指南》	设立“侵入式脑机接口置入费”“侵入式脑机接口取出费”“非侵入式脑机接口适配费”等价格项目。
1月10日	《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025—2030年）》	2027年前，推动5款以上侵入式、半侵入式脑机接口产品完成临床试验，引育5家以上具有脑机接口核心技术与产品研发能力的自主创新企业、10家以上产业链骨干企业；2030年前，脑机接口产品全面实现临床应用，系列侵入式、半侵入式脑机接口产品进入医疗器械注册审批阶段。加快脑控康复用人形机器人/外骨骼、机械臂、义肢假体等外围设备研发。
1月8日	《加快北京市脑机接口创新发展行动方案（2025-2030年）》	到2027年，推动小型化高通量植入式传感器、高通道采集刺激一体化植入式芯片、植入式微型电池等产品性能达到国际领先水平，并在临床上得到初步应用，培育3-5家具有核心竞争力的潜在独角兽和独角兽企业；到2030年，培育3-5家具有全球影响力的科技领军企业、100家左右创新型中小企业。带动脑控机器人、外骨骼、智能辅具等重要配套装备发展。
1月7日	《关于深化养老服务改革发展的意见》	重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。

资料来源：北大法宝，中国政府网、国家药监局、国家医保局官网，中信建投证券

- **技术端：**Neuralink开始进行视觉功能重建临床探索，Synchron推动和苹果系统的深度集成协议，国内突破式推进侵入式和介入式临床，同时继续推动半侵入式临床解决运动功能重建和语言功能重建问题。

表、2025年以来部分脑机接口技术或临床试验及注册进展（截至2026年4月）

时间	事件	具体内容
2026年4月17日	智冉医疗的颅内深部电极产品进入最新一批创新医疗器械特别审查申请审查名单	
2026年3月31日	北京宣武医院完成“北脑一号”脑机接口系统首例GCP（医疗器械临床试验质量管理规范）多中心临床试验植入手术，开启大规模临床研究阶段，首批计划入组患者有36例。	
2026年3月13日	博睿康半侵入式脑机接口设备NEO获批NMPA三类证	全球首款半侵入式脑机接口医疗器械正式获批上市，该产品适用于颈段脊髓损伤所致四肢瘫患者，通过气动手套设备辅助实现手部的抓握功能代偿。
2026年3月5日	芯智达的无线脑机接口系统“北脑一号”完成第7例人体植入手术	
2026年初	阶梯医疗完成首例拟注册256通道侵入式脑机接口系统（WRS02）的临床植入	
2026年1月1日	马斯克在X发文称2026年Neuralink将开始大规模生产脑机接口设备，手术流程简化、几乎完全自动化，设备导线将穿过硬脑膜而无需切除硬脑膜	
2025年12月13日报道	脑虎科技自主研发的国内首款、国际第二款内置电池的全植入、全无线、全功能脑机接口产品成功完成首例临床试验	该例临床由脑虎科技和复旦大学附属华山医院合作完成，受试者是28岁的高位截瘫患者，术后1天转入普通病房，术后5天首次开机便成功实现意念操控，经过两个月训练后，已能熟练打游戏、网上购物，并操控脑机系统适配的智能家居，脑控解码速率达到5.2比特/秒。

资料来源：Wind，界面新闻，央视新闻，路透社，中信建投证券|注：红色底色为海外事件，白色底色为国内事件，下同

表、2025年以来部分脑机接口技术或临床试验及注册进展（截至2026年4月）

时间	事件	具体内容
2025年12月5日报道	阶梯医疗侵入式脑机二代产品设计定型，通道数从64扩展至256	阶梯医疗的二代产品已经完成设计定型，并取得型检报告。通道数将从64扩展至256，设计寿命也将延长到8-12年，人机交互效率将大幅提升，并且有望在运动控制的基础上实现语言重建。
2025年11月末	博睿康NEO设备在32例截瘫患者身上植入满3个月	2025年6月博睿康启动半侵入式脑机系统NEO的多中心注册临床试验，32例截瘫患者8月全部手术顺利并成功开机，NEO即将申报三类证。
2025年11月	创新医疗控股子公司博灵脑机C端产品上市销售	博灵脑机首款C端脑机接口产品“赛博灵科AC5”上市，产品主要帮助偏瘫患者实现对残疾肢体的自主控制。
2025年11月11日报道	阶梯医疗侵入式脑机接口产品进入审批绿色通道	阶梯医疗自主研发的“植入式无线脑机接口系统”正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心（CMDE）的创新医疗器械特别审查程序，这是国内首个进入该“绿色通道”的侵入式脑机接口产品
2025年11月4日	乐普医疗控股子公司乐普医电的可充电脑深部电刺激（DBS）获批三类证	产品通过电刺激丘脑底核，用于药物无法有效控制的晚期原发性帕金森病患者，改善震颤、僵直及运动迟缓等症状，公司将整理原有渠道并开发新渠道做DBS商业化工作。
2025年10月22日	智冉医疗联合吉林大学中日联谊医院完成国内首例超百通道侵入式柔性脑机接口临床植入	该例手术为52岁大脑功能区胶质瘤患者植入128通道侵入式脑机接口，病人麻醉清醒后感觉良好，无任何不适及新发神经症状。
2025年9月10日	Neuralink宣布全球共有12名患者植入其大脑芯片，总使用时长超过2000天、累计超1.5万小时	
2025年9月1日	爱朋医疗控股子公司朋睿脑科学的注意缺陷多动障碍（ADHD）行为训练系统核心组件获批二类证	便携式脑电图机UMindPro和便携式脑电采集器UMindSE获批二类证并上市销售，这是公司专为注意缺陷多动障碍（ADHD）人群设计的“多模态ADHD行为训练系统”B端和C端产品的核心组件，全套产品包括脑电采集器、无人机、算法。
2025年7月22日	Neuralink宣布同一天内完成第8、9例植入手术	

资料来源：Wind，界面新闻，央视新闻，路透社，中信建投证券

表、2025年以来部分脑机接口技术或临床试验及注册进展（截至2026年4月）

时间	事件	具体内容
2025年6月27日	Neuralink公开7位受试者植入案例，公布未来计划	2025年底设备植入言语皮层，解码语言意图；2026年启动Blindsight，让盲人感知视觉；2027年实现同时读取运动、语言、视觉皮层；2028年触及更深层脑区，与AI深度融合，探索意识共享。
2025年6月14日	南开大学段峰团队联合福建三博脑科医院等完成全球首例介入式脑机接口辅助人体患肢运动功能修复试验	团队在高精度DSA影像引导下，通过颈部血管介入微创手术方式将支架电极导入到患者相应的颅内血管壁，并植入无线传输与供电设备，实现了脑电信号的精准采集与无线通信传输。术后，该左侧肢体瘫痪的患者可实现自由抓握、取药等日常动作。
2025年6月6日	复旦大学团队联合中国科学院团队合作发表Science文章称完成全球首款具有超宽光谱响应能力的视觉假体	该假体基于碲纳米线网络的视网膜假体，光谱覆盖范围从可见光（470nm）延伸至近红外二区（1550nm），远超人类天然视觉（380-780nm）。假体植入失明小鼠的眼底后，能将接收到的光信号转化为电信号，激活视网膜上尚存的神经细胞，成功使模型恢复对可见光的感知能力。目前假体在食蟹猴模型植入半年，并未观察到不良排异反应，但考虑到医学伦理限制，暂时不会进入临床。
2025年6月5日	华中科技大学同济医学院附属同济医院正式启用华中地区首个脑机接口门诊	患者在接受多维度筛查后，有望优先纳入临床试验队列，接受前沿的脑机接口治疗；同济医院脑机接口研究型病房也正式启用。病房聚焦脑卒中、脊髓损伤等神经系统疾病的脑机接口治疗。
2025年5月31日报道	由上海华山医院和北京宣武医院牵头的脑机接口临床队列研究已启动患者入组	全球首个脑机接口临床队列研究
2025年5月23日	Valve创始人的神经芯片公司StarfishNeuroscience正在研发专为下一代微创脑机接口设计的定制芯片，预计年底生产	该款芯片功耗1.1毫瓦，尺寸2x4mm，分布式脑区支持同时接入多个大脑区域，对治疗涉及神经网络功能失调的疾病至关重要，半侵入式设计更容易获得伦理审批、加速临床转化；Neuralink的N1植入体功耗6毫瓦，尺寸23×8mm，单一脑区，侵入式设计。

资料来源：Wind，界面新闻，央视新闻，路透社，中信建投证券

表、2025年以来部分脑机接口技术或临床试验及注册进展（截至2026年4月）

时间	事件	具体内容
2025年5月13日	脑机接口公司Synchron宣布将与苹果设备集成	苹果发布新协议文件BCIHID，为肌萎缩侧索硬化、中风或脊髓损伤等运动障碍者提供了脑机接口访问方式；同时Synchron宣布将与苹果的BCIHID协议集成，未来植入Synchron脑机接口的用户可以直接用他们的思想控制iPhone、iPad和AppleVisionPro。
2025年3月25日	阶梯医疗与复旦大学附属华山医院合作完成国内首例无线侵入式脑机接口系统人体长期埋植前瞻性（FIM）临床试验	该试验用的阶梯医疗自研电极截面积仅为Neuralink所使用电极的1/5到1/7，植入体相比Neuralink的N1薄一半左右。系统虽然仅有2根电极、64通道（Neuralink一代产品有64根电极、1024通道），但采集的信号足够对设备进行有效控制。公司表示25年会有3-4例前瞻性临床试验，26年年初开启大规模多中心注册临床试验、预计招募30-40名受试者，28年左右产品有望进入市场。
2025年3月20日	中国自主研发的半侵入式脑机接口“北脑一号”已在天坛医院成功完成北京第三例人体植入手术	前两例先后在北大第一医院、首都医科大学宣武医院完成。
2025年3月19日	华东理工大学测试面向四足控制的混合现实增强脑-机接口系统	传统的基于稳态视觉诱发电位的脑机接口系统依赖PC显示器作为视觉刺激源，容易受环境光干扰，便携性也差。团队引入混合现实技术，将视觉刺激直接嵌入到用户的现实视野中，通过MR设备，有效克服了环境光干扰的影响，同时显著提高了信号的识别准确率，受试者可以实现脑控机器狗。
2025年3月8日（5月21日报道）	浙江大学医学院附属第二医院成功完成全国首例闭环脊髓神经接口植入手术	术中，神经外科医生在下肢截瘫患者的腰部脊椎中植入了一根带有16个触点的脊髓刺激电极，并在其腹部植入了一个火柴盒大小的无线可充电刺激控制器。术后第3天，患者实现对弯腿、抬腿等动作的控制；术后第15天，成功实现自主站立及行走动作；术后1个月，在助行器的帮助下恢复自主迈步行走；术后2个月，通过脊髓刺激配合系统化康复训练，患者可以完成多种日常活动。
2025年3月3日	华山医院成功实施全球首批第4例、通过脑脊接口让瘫痪者重新行走的临床概念验证手术	复旦大学类脑智能科学与技术研究院加福民团队通过微创手术在脑与脊髓间搭建“神经桥”，仅需4小时同步植入电极，术后24小时，人工智能辅助下患者即可恢复腿部运动。1月-2月，该团队已联合复旦大学附属中山医院成功完成全球首批3例临床概念验证手术，严重脊髓损伤患者在两周内实现自主控腿、迈步行走。

资料来源：Wind，界面新闻，央视新闻，路透社，中信建投证券

脑机接口行业市场规模—全球市场规模迅速攀升，未来有望达到千亿美元

■ **脑机接口全球市场规模迅速攀升，若技术能实现较大突破、渗透率能较快提升，未来市场规模有望达到千亿美元。**根据麦肯锡的数据，未来脑机接口行业市场规模有望达到千亿美元级别；我们将脑机接口市场规模划分为医疗健康和消费教育等类别，医疗健康具体分为运动、语言、视觉功能重建与意识重建移植四类场景，消费与教育分为注意力监测和交互控制两类场景，根据我们的测算，全球脑机接口市场规模2030、2040年有望攀升至1470亿美元、3043亿美元。渗透率、产品价格等假设条件与产品技术突破进度、竞争格局等因素有关，具体是2030、2040或未来哪一年能够达到难以预测，本测算框架仅供参考。

表、2030-2040年全球脑机接口市场规模测算

应用场景	适应症/场景内容	测算内容				
			全球存量人数	渗透率假设	年均客单价假设	市场规模
医疗健康	运动功能重建	中风	9380万（2021年）	15~30%严重残疾/运动障碍者重症患者有望做脑机接口 2030年：按5%计算 2040年：按15%计算	2030年：脑机临床应用增加、技术创新加速，假设4000美元 2040年：脑机应用逐渐普及、价格由此下降，假设2000美元	2030年：187.6亿美元 2040年：281.4亿美元
		癫痫	5170万（2021年）	30%难治性癫痫患者有望做脑机接口 2030年：按10%计算 2040年：按20%计算		2030年：206.8亿美元 2040年：206.8亿美元
		脊髓损伤	2060万（2019年）	20~40%神经学分类为ASIA完全损伤患者有望做脑机接口 2030年：按5%计算 2040年：按20%计算		2030年：41.2亿美元 2040年：82.4亿美元
		脑瘫	1800万（2025年）	13~20%分类为GMFCSIV-V即严重限制行走、需要辅助/轮椅或有重度认知/喂养障碍患者有望做脑机接口 2030年：按5%计算 2040年：按13%计算		2030年：36亿美元 2040年：46.8亿美元
		帕金森	1177万（2021年）	20~40%临床上需要持续多剂量/进入并发症期的重症患者有望做脑机接口 2030年：按15%计算 2040年：按30%计算		2030年：70.62亿美元 2040年：70.62亿美元

资料来源：中风、癫痫、帕金森存量人群数据来自The Lancet Neurology，脑瘫数据来自全球脑瘫联盟研究基金会CPARF，中风重症率来自World Stroke Organization: Global Stroke Fact Sheet 2025，癫痫重症率来自世界卫生组织、脊髓损伤重症率来自Nature，脑瘫重症率来自Developmental Medicine & Child Neurology，帕金森重症率来自Brain Sciences；麦肯锡；中信建投证券

脑机接口行业市场规模—全球市场规模迅速攀升，未来有望达到千亿美元

应用场景	适应症/场景内容	测算内容			
		全球存量人数	渗透率假设	年均客单价假设	市场规模
医疗健康	运动功能重建	35.36万 肌萎缩侧索硬化症（基于全球患病率4.42/100000测算）	全部现存患者均为严重致残程度，有望做脑机接口 2030年：按10%计算 2040年：按30%计算		2030年：1.41亿美元 2040年：2.12亿美元
		小计			2030年：543.63亿美元 2040年：690.14亿美元
	语言功能重建	听觉障碍 4.30亿（致残性听力损失）	全球人工耳蜗植入用户超100万人，有望做脑机接口 2030年：按10万人计算 2040年：按150万人计算	2030年：脑机临床应用增加、技术创新加速，假设4000美元 2040年：脑机应用逐渐普及、价格由此下降，假设2000美元	2030年：4亿美元 2040年：30亿美元
		言语障碍	言语障碍多因卒中、肌萎缩侧索硬化症等诱发，未来脑机接口临床植入有望同时解决运动功能和语言功能重建问题，因此此部分人群已在运动功能部分统计，不再重复统计		
	视觉功能重建	3900-4300万，按4100万计算（完全失明）	完全失明人群中，适合做脑机接口的人群需要满足视觉皮层仍然完整、认知功能保留等条件，假设5-20%有望做脑机接口 2030年：按5%计算 2040年：按15%计算	2030年：脑机临床应用增加、技术创新加速，假设5000美元 2040年：脑机应用逐渐普及、价格由此下降，假设2000美元	2030年：102.5亿美元 2040年：123亿美元
	意识重建与移植	这方面需求一部分来自中风、老年痴呆患者，一部分来自普通人群的意识移植需求，由于目前技术尚未成熟，具体需求和市场规模目前难以测算；但如果技术成熟，我们假设意识移植需求或将迎来增长，因此2030年、2040年市场规模粗略估计为200亿美元、600亿美元。			
		上表中仅对部分医疗健康项目进行了预测，尚未对其他医疗健康领域如抑郁症、失眠等做详细预测			
教育/娱乐等	注意力监测	ADHD人群2.4-2.7亿；K12学生15亿、高校学生2.4亿；驾驶类、工厂、矿山等高危工业等高注意力要求职业人群8-10亿，以上人群有大量重叠，因此存量人群按10亿人计算，愿意接受脑机接口注意力监测的人群终局渗透率按照20%计算，假设2030年、2040年渗透率分别为8%、20%		2030年：脑机临床应用增加、技术创新加速，假设400美元 2040年：脑机应用逐渐普及、价格由此下降，假设200美元	2030年：320亿美元 2040年：400亿美元
	数字设备交互控制及其他领域应用	脑机接口带来的交互控制有望颠覆传统的打字、触屏、手柄等交互，真正实现意识控制数字设备等，当前技术尚未成熟，具体需求和市场规模目前难以测算；如果技术成熟，我们假设普通人群的需求将迎来增长，2030年、2040年市场规模粗略估计为300亿美元、1200亿美元			
合计					2030年：1470.13亿美元 2040年：3040.14亿美元

资料来源：肌萎缩侧索硬化症患病率来自Journal Of Neurology，听觉障碍数据来自世界卫生组织，人工耳蜗植入人数来自美国国家聋症及其他沟通障碍研究所，失明人数来自Global estimates of visual impairment:2010，ADHD人群数据来自世界卫生组织，教育与工业人群数据来自世界银行，中信建投证券

PART2

脑机接口产业链分析：上中下游协同发展，构建人机融合新生态

- 脑机接口上游包括电极、芯片、脑电信号处理与分析的算法模型等；
- 中游包括集成式产品，按照技术路径分类包括侵入式、非侵入式、半侵入式、介入式等；
- 下游应用包括医疗、消费、军工等各类场景。

图、脑机接口的产业链和部分企业

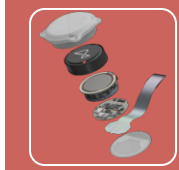
上游：核心零部件和软件



- 电极
- 芯片
- 信号分析与处理

MeHow 美好医疗　Blackrock Neurotech　Hanwei　tsmc 台积电　NEURAMATRIX 宁矩科技　波达医疗 Poda Med　STONEHILL 岩山科技

中游：集成式产品

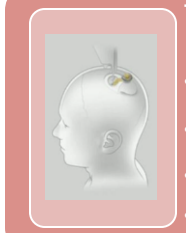


- 侵入式
- 非侵入式
- 半侵入式
- 介入式

NEURALINK　neuracle 博睿康　智冉医疗 BCIFlex　脑虎 NeuroXess　微灵医疗 WE-LINKING　明视脑机 Mindtrix　CEREBLINK 博灵脑机　科斗脑机 KEDOUBC

STAIRMED 阶梯医疗　synchron　BrainCo 强脑科技　枣华脑机 NEURACOM　翔宇医疗 XIANGYU MEDICAL　力之智能 LYCHEE INTELLIGENCE　东脑智和 心玮医疗 STROKE CARE

下游：应用场景



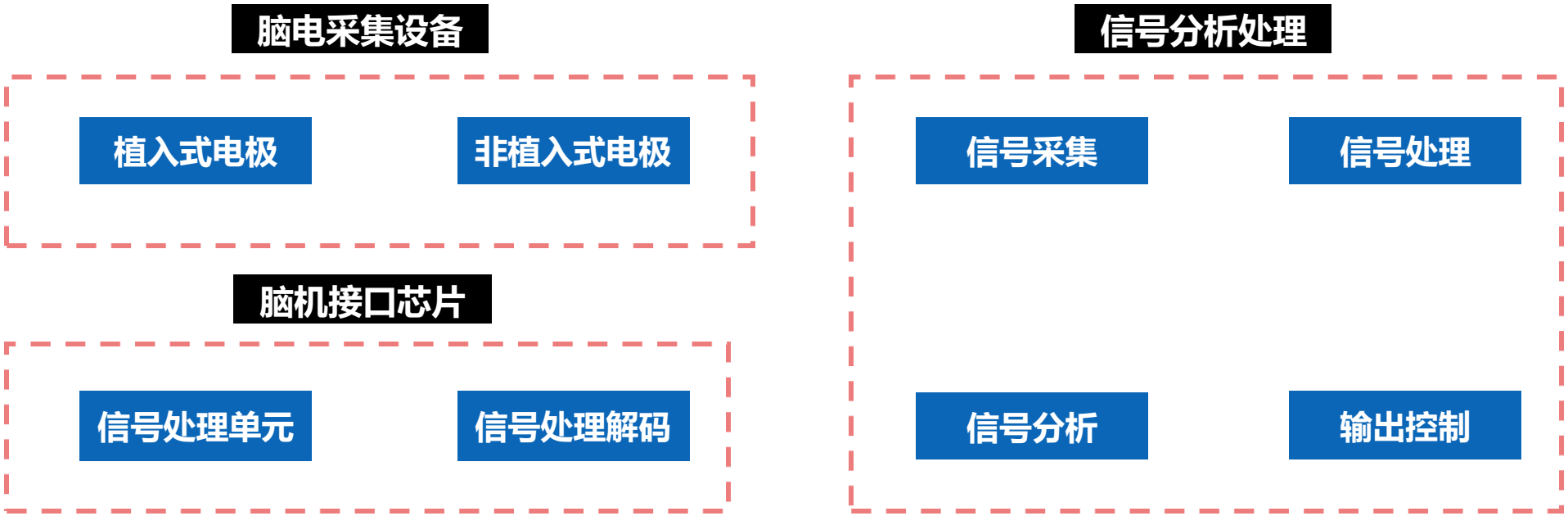
- 医疗
- 消费
- 军工场景
- ....

三博 Sanbo

资料来源：以上来自各公司官网或公众号，仅列出了部分公司，中信建投证券

- **脑机接口是在大脑与外部设备之间建立直接连接的通路。**近年来，随着人工智能、神经生物学、传感器等技术提升，脑机接口技术快速发展。输出式脑机接口原理主要是脑机接口采集大脑信号，再对其进行预处理、特征提取、分类识别，生成执行信号从而控制外部设备，最后用户根据设备反馈信息继续操控调整设备。输入式脑机接口原理是由外部设备绕过外周神经或肌肉系统直接向大脑输入电、磁、声和光等刺激或神经反馈，以调控中枢神经活动。

图、脑机接口上游环节：电极、芯片、信号分析处理



资料来源：中国信通院联合脑机接口产业联盟发布《脑机接口技术与应用研究报告（2025年）》，中信建投证券

产业链总体结构—中游集成式产品

- 脑机接口产业链**中游主要是集成式产品生产企业**，也是脑机接口最核心的环节，主要是将上游的电极、芯片、算法等核心器件集合成完整的脑机接口平台或系统，通常还需要包含外部设备（如外骨骼等外设装备、手术机器人工具、仿生手/脚等）。
- 目前脑机接口产业尚无完全统一的分类标准，一种常用的分类方法可以根据脑信号采集的方式，可分为侵入式、半侵入式、介入式和非侵入式脑机接口；也可以根据脑机接口范式进行分类，可分为单一范式/混合范式脑机接口；还可以按照实现的目的分为脑感知技术类（通过电/磁/光/超声等手段采集和分析大脑信号）和脑调控技术类（通过电、磁、光、超声、神经反馈等多模态刺激干预脑活动实现神经功能调控）。

图：脑机接口集成式产品分类

接入方式	实现目的	应用场景	范式类型
• 侵入式 • 半侵入式 • 介入式 • 非侵入式	• 脑感知技术（输出式） • 脑调控技术（输入式）	• 医疗健康 • 教育 • 娱乐 • 消费 • 军事 • 社会	• 单一范式脑机接口（如运动想象、视觉诱发、听觉诱发等） • 混合范式脑机接口

资料来源：国家医保局，《脑机接口技术与应用研究报告（2025年）》，中信建投证券

- 脑机接口潜在应用领域广泛，医疗保健领域是当前主要应用场景。脑机接口技术在医疗健康、教育教学、游戏娱乐、智能空间等多个领域展现出其应用潜力，其中医疗健康领域是最早被应用并最接近实现商业化落地的细分领域。根据中国信息通信研究院数据，2023年脑机接口下游应用中医疗占比约56%，消费、工业、教育等非医疗领域占比44%。

表、脑机接口应用场景

应用场景	概况	典型产品	产品简介
医疗健康	医疗健康领域是最早且最接近商业化的应用场景，覆盖了疾病预防、检测、诊断、治疗和康复的全面流程，服务于患者和健康人群。	SR1101可充电植入式神经刺激器套件 	来自景昱医疗，DBS（脑深部电刺激）产品，用于治疗帕金森等多种神经系统疾病。
		MASK 	来自MindMaze，VR医疗产品，用于帮助中风患者恢复功能。
军事	使无人装备的操控更加直接和高效，极大提高了执行高危任务的安全性和精准度。	脑控武器、脑机增强认知能力和情绪稳定性等	来自美国DARPA资助开发，通过脑机接口实现对武器装备的控制
教育教学	监测学生的脑电活动，评估其注意力、情绪和学习效率，助力教师实时调整教学方法，提升教育效果。	Focus专注力提升系统 	来自BrainCo，通过神经反馈训练方法，结合精密脑电设备，闭环式提升专注力。
游戏娱乐	允许玩家仅凭意念控制游戏界面和操作，丰富了游戏体验和互动性，开创沉浸式和多维交互的新时代。	Galea头戴设备 	来自Openbci，连接空间计算和神经技术的软硬件平台，可访问全方位传感器数据。
智能空间	用户直接与环境互动，实现灯光、温度、娱乐设备等的控制，提供更个性化的生活及工作体验。	NOIR系统	来自斯坦福大学，将人类脑电波信号转换为机器人可以执行的技能集，完成烹饪、熨烫衣物等日常活动。
社会安全	提高反应速度和能力，减少危险作业伤害，提升犯罪侦破效率，为公共安全提供全新的技术支持。	起步阶段，暂无	-

资料来源：景昱医疗、强脑科技等公司官网，中国信息通信研究院，中信建投证券

从不同维度筛选脑机接口企业

- **1.从不同类型的脑机接口产品角度，建议关注有相关技术储备或商业化能力较强的公司：**侵入/半侵入式脑机接口技术壁垒较高，建议重点关注研发能力较强的公司，如在核心零部件相关领域有多年研发经验，或较早与研发能力强的高校或初创公司建立密切合作的公司；非侵入式脑机接口预计将更早在医疗康复、日常生活等应用领域商业化落地、实现销售放量，对于部分技术壁垒不高的产品，建议重点关注有渠道资源优势、商业化能力较强的公司。
- **2.从应用场景及产业链角度，建议关注AI、机器人等融合方向：**脑机接口作为一种基础平台技术，应用场景呈现多元化趋势，随着人工智能、外骨骼机器人、混合现实等前沿技术领域快速发展，有望进一步提升脑机接口产品的效果，扩宽应用场景和更高的市场天花板；同时，随着脑机接口逐步从实验室走向商业化，产品应用量级有望快速增长、带动产业链上游的持续扩容。
- **3. 从公司核心管理团队能力的角度，重点关注研发管理、资源整合、商业化和融资能力：**脑机接口领域有不同技术方向，可以优选有更明确应用前景的细分方向，头部企业或资金实力较强的企业可同时布局多个技术路径产品，减少依赖单个技术路径的失败风险。脑机接口产品研发涉及多学科，对研发管理能力要求较高，若医疗器械研发管理经验丰富，或可实现较高的研发创新效率、推动产品更标准化地注册审批上市，抢占市场先机。

资料来源：中信建投证券

PART3

脑机接口上游：
电极、芯片、算法为核心技术壁垒，国产化水平有待提高

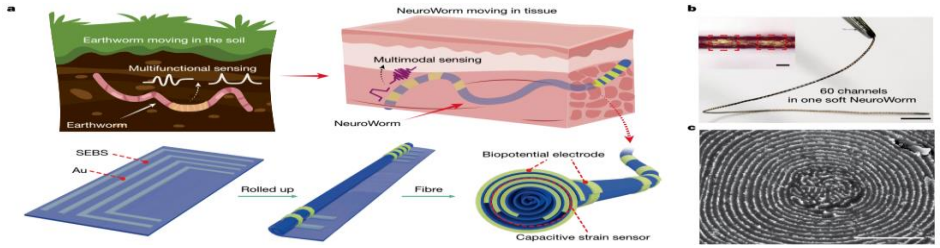
- **电极：**脑机接口系统中负责采集大脑神经元电信号的核心元器件，其性能直接决定信号采集的清晰度与系统整体效果，是决定脑机接口系统成败的关键部件。根据植入方式和信号采集位置的不同，电极技术分化为三条路线，每条路线都有其独特的材料体系、工艺难点和商业逻辑。
- **侵入式电极：**柔性化为核心方向，将微电极直接插入大脑皮层，可采集单个神经元的Spike信号和局部场电位LFP，信号质量最高，精度可达微米级。当前侵入式电极技术分化为刚性硅基与柔性高分子两大路径。
- **非侵入式电极：**其是目前应用最广泛的技术路线，主要应用于头戴式脑电帽，制备过程相对简单，把银/氯化银、碳纳米管等材料制成的电极嵌进帽中，再与放大器相连。按是否需要液体介质，非侵入式电极分为湿电极、干电极和半干电极三类。
- **介入式电极：**其是半侵入式技术的重要分支，通过血管植入电极，无需开颅，低风险、创伤小、恢复期短，在安全性与信号质量之间进行了平衡。核心代表产品是Synchron公司的Stentrode（静脉窦支架电极阵列）。该产品通过微创手术，经颈静脉将电极阵列输送至大脑运动皮层附近的静脉窦，电极随支架展开后紧贴血管壁，采集附近神经元的电活动信号。

表、脑机接口电极分类

电极类型	具体类型	定义
非侵入式电极	湿电极	目前临床研究中的“黄金标准”，通过导电凝胶降低皮肤阻抗，信号稳定可靠。但其短板同样明显：凝胶会随时间干燥导致信号衰减，使用后需要清洗头皮，长期使用体验不佳
	干电极	完全抛弃凝胶，使用便捷、无需准备，但面临阻抗高、信号不稳定、运动伪迹干扰大等难题，目前多用于消费级产品
	半干电极	试图在两者间找到平衡点——通过微流控技术持续释放微量导电液，既保证信号稳定，又减少清洁麻烦。但传统产品刚性强，容易因头部活动移位，影响信号质量
侵入式/半侵入式电极	刚性硅基电极	以犹他阵列（UtahArray）为代表，采用微机电系统（MEMS）工艺，在硅基底上蚀刻出规则排列的微针阵列。优点是通道密度高、工艺成熟、信号质量稳定；缺点是杨氏模量远高于脑组织，植入后会产生免疫反应，长期稳定性受质疑
	柔性高分子电极	以生物相容性和组织贴合度为核心优势，采用聚酰亚胺、聚对二甲苯等柔性材料，通过微纳工艺实现超薄、可弯曲的电极阵列。柔性电极的杨氏模量与脑组织相近，能随脑组织轻微移动，显著降低免疫排斥反应。但柔性电极植入难度大，需要高精度手术机器人辅助
介入式电极		通过血管植入电极，无需开颅，低风险、创伤小、恢复期短，在安全性与信号质量之间找到了绝佳的平衡点

资料来源：中国信通院联合脑机接口产业联盟发布《脑机接口技术与应用研究报告（2025年）》、YY/T1987—2025《采用脑机接口技术的医疗器械术语》、中信建投证券

- **国内外发展态势**：侵入式/半侵入式电极方面，中国企业正在柔性电极领域实现突破性进展：北京智冉医疗研发的可拉伸柔性电极，将电极与脑组织的相对运动拉力降至40微牛——仅为Neuralink线性电极（4毫牛）的百分之一，最大限度减小了组织损伤。该灵感来自中国传统剪纸艺术，相关成果已在《Nature Electronics》发表。2026年初，阶梯医疗已成功完成拟注册256通道无线高通量侵入式脑机接口系统的临床植入；2026年4月17日，智冉医疗的颅内深部电极产品进入最新一批创新医疗器械特别审查申请审查名单。
- 介入式电极的核心代表产品是Synchron公司的Stentrode（静脉窦支架电极阵列）。该产品通过微创手术，经颈静脉将电极阵列输送至大脑运动皮层附近的静脉窦，电极随支架展开后紧贴血管壁，采集附近神经元的电活动信号。
- 非侵入式电极领域，海外企业起步较早。美国NeuroSky、Emotiv已推出完整的“电极+放大器”套装，占据消费级市场较高份额。国内亦有企业布局。
- **目前面临的挑战**：侵入式/半侵入式电极制造瓶颈在于设备与材料的双重依赖。微纳电极的生产严重依赖半导体工艺，包括光刻、电子束曝光、化学蚀刻等工艺，在硅基底上打造微米级电极阵列。生产所需的光刻机、电子束曝光机等核心设备，以及耐高温、抗化学蚀刻的特殊材料，目前仍部分依赖海外供应。介入式电极的核心挑战在于血管内壁并非为电信号采集而生，电极与神经元的距离仍然较远，信号衰减明显，血管内的血流动力学环境对电极长期稳定性提出极高要求。国内在此领域的布局仍处于早期阶段，心玮医疗等企业正在探索相关技术路线。整体来看，介入式电极尚需解决信号增强、电极微型化、长期安全性验证等关键问题。



图、中国科学院深圳先进技术研究院成功研发出如头发丝般纤细、柔软可拉伸、可自由驱动的神经纤维电极NeuroWorm

资料来源：中国信通院联合脑机接口产业联盟发布《脑机接口技术与应用研究报告（2025年）》、公司官网、公司公众号、中信建投证券

- **芯片：**脑机接口芯片是脑机接口系统的算力核心，承担高通量神经信号采集、超低功耗运算、抗干扰无线传输及实时信号解码等关键任务，对混杂的微弱神经元电信号进行处理并转化为可执行指令，是决定系统精度、安全性与稳定性的核心部件。按应用场景和技术特点，脑机接口芯片可分为三类，各有不同的技术门槛和商业逻辑。

  1）通用型采集芯片：采用传统ADC架构，通道数较少（8-32通道），适用于非侵入式头环、消费级脑机设备。技术门槛相对较低，国产化程度较高。这类芯片的核心竞争力在于成本控制和功耗优化。

  2）高密度神经接口芯片：集成数百甚至上千通道，采用定制化架构，适用于侵入式系统。代表产品包括Neuralink N1芯片（1024通道）、Intan RHD系列芯片（64-1024通道）。技术门槛极高，需要同时解决信号完整性、功耗、散热、无线传输等多重难题。目前主要依赖进口，是国内芯片替代的主攻方向。

  3）闭环调控芯片：兼具信号采集和电刺激功能，用于神经调控治疗（如脑深部电刺激DBS、脊髓电刺激SCS）。对安全性和可靠性要求最高，需通过三类医疗器械认证，研发周期通常长达5-8年。DBS领域代表企业包括美敦力、波士顿科学、品驰医疗、景昱医疗等。

图、EEG（Electroence phalogram脑电波）芯片



图、植入式脑机接口芯片
美国Intan Technologies公司RHA2000系列微芯片



资料来源：中国信通院联合脑机接口产业联盟发布《脑机接口技术与应用研究报告（2025年）》、YY/T1987—2025《采用脑机接口技术的医疗器械术语》、中信建投证券

■ **国内外发展态势—海外：向微型化发展**

1）Neuralink N1芯片：只有硬币大小，集信号捕捉、处理、解码于一体，直接对接终端使用。1024通道全部集成在直径23mm的封装内，功耗仅6毫瓦，无线传输距离达10米。2026年计划启动大规模生产。

2）瑞士MiBCI：全球首款高性能微型脑机芯片，能让大脑直接和文本通信，专为全植入式设备设计。其独特之处在于采用近场通信技术，无需电池供电，通过外部设备无线供电和传输数据，为永久植入式设备提供了新思路。

3）IntanTechnologies：其RHD系列芯片被全球超过80%的脑机接口实验室采用。这家公司不生产完整系统，只提供芯片解决方案，却占据了学术研究领域的绝对主导地位。

■ **国内外发展态势—国内：自主化+低功耗双突破**

1）中电云脑“脑语者”C/D系列：国内首款全链条自主可控的脑机芯片，用干电极技术实现8通道高精度信号采集，在非侵入式领域形成差异化优势。该系列芯片已应用于多款国产脑电设备。

2）清华-天大联合研发的128Kb忆阻器芯片：能耗比传统CPU低3个数量级，该芯片应用于脑控无人机，解码准确率达85.17%，首次实现生物大脑与类脑芯片的高效配合。

3）海南大学植入式芯片系列：覆盖信号采集、调控、传输全流程，性能看齐国际顶尖水平，该系列芯片采用国产工艺流片，为国内侵入式系统提供了完整的芯片解决方案，摆脱了对海外代工的依赖。

4）智冉医疗：国产可定制神经信号采集芯片，功耗低，支持30kHz采样率的高通量神经信号采集，适配其千通道柔性电极系统。芯片与电极的深度协同，使其系统在信号质量上达到国内领先水平。

资料来源：中国信通院联合脑机接口产业联盟发布《脑机接口技术与应用研究报告（2025年）》，公司官网，公司公众号，新浪财经，中信建投证券

脑机接口上游：芯片篇——脑机接口的“中枢神经”

■ **目前面临的挑战：**

1）高通道数vs低功耗：每增加一个通道，功耗相应增加。植入式系统受限于电池容量和散热能力，必须在通道数和功耗间艰难取舍。1024通道芯片的功耗如果超过20毫瓦，就可能导致脑组织局部温度升高超过1℃，对神经元产生不可逆损伤。目前千通道级芯片的功耗普遍控制在毫瓦级，对设计团队提出极高要求。

2）高带宽vs抗干扰：无线传输带宽越高，越易受人体组织干扰。人体组织在2.4GHz频段对信号的衰减可达20dB以上，而头骨和皮肤的反射还会产生多径干扰。如何在保证传输速率的同时维持信号可靠性，是射频设计的核心难题。哥伦比亚大学2025年发布的BISC系统采用UWB技术，在108Mbps高带宽下将误码率控制在10^{-9}以下，代表了当前最高水平。

3）高集成度vs可制造性：将更多功能集成到更小面积，意味着更高的工艺要求和更低的生产良率。芯片尺寸直接影响植入创伤——每增加1mm²，手术切口就需要相应扩大。必须在集成度和可制造性间寻求平衡。目前主流侵入式芯片采用12nm工艺，将模拟前端、数字处理、射频收发全部集成在2×3mm²面积内，良率维持在85%以上。

资料来源：中国信通院联合脑机接口产业联盟发布《脑机接口技术与应用研究报告（2025年）》，Nature Electronics，中信建投证券

- **信号分析处理：**脑机接口信号分析处理是连接大脑与外部设备的核心技术体系，是整套BCI系统的神经中枢。它深度融合了信号传输与处理的全链路能力，承接了从上游核心元器件（电极、芯片）到下游应用的关键枢纽角色，核心使命是从噪声中剥离微伏级微弱神经信号、经高速低延迟传输与精准处理，最终解码为可执行指令，并将其转化为外部设备可理解的格式，是脑机接口从实验室走向实际应用、实现意念控制的关键支撑。

表、信号分析处理核心环节

信号采集	采集环节是平台的入口，负责从电极接收原始神经信号，并进行前置放大和初步滤波。这一环节的核心挑战在于：神经信号幅度仅微伏级，而环境噪声可达毫伏级（千倍于信号），因此，采集前端必须具备极高的共模抑制比（通常要求大于100dB）。
信号传输	信号传输技术是连接大脑信号与执行设备的通信桥梁，需实现数据高效、低延迟、安全传输。
信号处理	经滤波、放大转化为数字信号，采集到的模拟信号需要经过滤波、放大、模数转换，变成计算机可以处理的数字信号。滤波环节要精准去除工频干扰（50Hz/60Hz）、肌电噪声、运动伪迹等干扰信号；放大环节要在保持信号完整性的前提下，将微伏级信号放大到伏特级别；模数转换则要在采样率和分辨率之间寻求平衡——采样率越高，信息越丰富，但数据量也越大。
信号分析	靠先进算法解码大脑指令。信号分析是平台的“大脑”，负责从处理后的数字信号中解码出用户的意图。这一环节的技术门槛最高，需要结合机器学习、深度学习等先进算法，建立从神经信号到控制指令的映射关系。
输出控制	将解码指令转化为设备动作，解码后的指令需要转换为外部设备能理解的格式——无论是鼠标移动、轮椅转向，还是机械臂抓取，都需要经过协议转换和接口适配，才能实现意念操控。
算力与算法	决定解码速度的隐形天花板，信号处理的速度直接决定了用户体验，如果解码延时超过300毫秒，人就会感到卡顿。

资料来源：中国信通院联合脑机接口产业联盟发布《脑机接口技术与应用研究报告（2025年）》、YY/T1987—2025《采用脑机接口技术的医疗器械术语》、中信建投证券

表、脑机接口信号处理海外发展态势

机构/企业	技术突破内容	成果意义
布朗大学	2021年首次实现脑信号无线高带宽传输，打破有线传输的线缆束缚，让植入者可以自由活动	传输速率为25Mbps，相当于当时宽带水平
哥伦比亚大学	2025年哥伦比亚大学BISC系统采用超宽带（UWB）技术，实现108Mbps高带宽上行，功耗仅8毫瓦	为高清神经信号实时传输铺平了道路。
Neuralink	2026年Neuralink在其最新植入体中集成了定制化UWB传输方案	实测传输速率达200Mbps，误码率低于10^{-9}，成为目前商用植入式系统中最快的无线传输方案
加州大学团队	利用深度学习实现大词汇量流畅语音合成，助力瘫痪患者通过意念打字进行口语交流。研究团队通过解码大脑运动皮层的神经活动，将其转换为文本或合成语音	准确率达90%以上，词汇量超过5000个。这项突破标志着脑机接口从点击选择向自由表达的跨越
匹兹堡大学	开发了触觉反馈系统，让假肢使用者不仅能控制手臂，还能感受物体的质地和温度	患者可以分辨粗糙与光滑、冷与热，真正实现了双向交互

资料来源：中国信通院联合脑机接口产业联盟发布《脑机接口技术与应用研究报告（2025年）》、公司官网、公司公众号、中信建投证券

表、脑机接口信号处理国内发展态势

机构/企业	技术突破内容	成果意义
脑虎科技	推出全球首个针对汉语语系的编解码方案。之所以需要汉语专用，是因为汉语的语音语调、单音节特征与英语差异显著—英语是拼音文字，解码相对简单；汉语是声调语言，同样音节不同声调意义完全不同，对解码精度提出更高要求	脑虎方案采用多模态融合架构，将神经信号、语音特征、语义信息结合，实现了单音节解码延时65毫秒，语句实时解码49.6字/分钟，基本满足日常交流需求
科大讯飞	作为侵入式算法龙头，将语音识别领域积累的深度学习能力迁移至脑信号处理	其意念打字系统识别率超90%，支持连续语音解码，在教育、娱乐、医疗多场景落地
中科信息	参与国家脑机标准制定，在脑电信号处理与神经解码算法领域具有重要影响力	其算法专注于非侵入式场景，在疲劳监测、注意力评估等方面已实现商业化应用
清华大学	研发“脑-语”编解码系统，基于Transformer架构，实现中文短语实时解码，准确率领先国际同类系统	已在北京天坛医院开展临床验证，帮助失语患者重建沟通能力

资料来源：中国信通院联合脑机接口产业联盟发布《脑机接口技术与应用研究报告（2025年）》、公司官网、公司公众号、中信建投证券

■ **目前面临的挑战：**

1）传输层瓶颈：人体组织对电磁波的衰减极为严重，2.4GHz频段的信号穿过皮肤和颅骨后，强度可能衰减90%以上；大脑深处的信号要传到体外，衰减可达30-40dB。大脑会随呼吸和心跳节律性运动，导致信道状态实时变化。

此外，植入式设备的发射功率受到严格限制——每增加1毫瓦功率，脑组织局部温度可能升高0.1℃。

2）采集+处理+解码三重极限考验

①精度要求：脑电信号信噪比低且个体差异大，采集平台需具备自适应能力，快速校准并建立个体化解码模型。

②实时性要求：延时超300毫秒用户会感受到卡顿，全链路需在毫秒级内完成。

③适应性要求：需跨越“实验室-临床-家庭”场景，在患者翻身、电极移位、环境噪声变化等非理想条件下稳定工作。

资料来源：中国信通院联合脑机接口产业联盟发布《脑机接口技术与应用研究报告（2025年）》、公司官网、公司公众号、中信建投证券

PART 4

脑机接口中游：
国内脑机接口企业百花齐放，非侵入式商业化进展较快

脑机接口：侵入式脑机接口信号质量最高，非侵入式安全系数最高

	全侵入式	半侵入式	介入式	非侵入式
接口方式	通过开颅手术，将电极穿透脑组织，植入患者大脑皮层	通过开颅手术，将电极植入到硬脑膜或蛛网膜上，不穿透脑组织	通过微创手术，将集成电极阵列的支架穿过颈静脉、植入脑静脉血管内，电极分布在血管壁上，采集神经信号	无需手术，通过将电极无创放置在头皮、耳部、前额等位置采集脑电信号
优势	信号质量最高	引发免疫反应和创伤的概率相比侵入式降低	相比侵入式和半侵入式，介入式安全性更高；相比非侵入式，介入式采集的信号质量更高	对人体创伤最小、采集方法最为简单
劣势	创伤大，易引发免疫反应和炎症反应导致信号质量下降；可能产生免疫瘢痕，影响信号采集；技术难度大，经济成本高	采集到的脑电信号质量相比侵入式下降	不同患者的皮层静脉结构存在显著差异，可能影响信号质量和设备性能	采集数据量少；信噪比低，解码困难；易受环境干扰，精确率低
适应症	运动、语言、视觉等功能受损，癫痫、帕金森、难治性抑郁等	运动、语言、视觉等功能受损	运动功能受损	康复、助眠等
代表企业	美国：Neuralink、Paradromics、Blackrock Neurotech、美敦力 中国：阶梯医疗、芯智达、品驰医疗、景昱医疗、乐普医电、青石永隽等	美国：Precision Neuroscience； 中国：博睿康、脑虎科技、芯智达、朋睿脑科学等	美国：Synchron 中国：心玮医疗等	美国：Meta、Mattel、NeuroSky等 中国：强脑科技、傲意科技、创新医疗、诚益通、翔宇医疗、麦澜德、荣泰健康等
代表高校科研院所	中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心，北京脑科学与类脑研究所，浙江大学脑机智能实验室，南湖脑机交叉研究院	清华大学高小榕团队、洪波团队，北京脑科学与类脑研究所，复旦大学神经调控与脑机接口研究中心	南开大学段峰团队	天津大学脑机海河实验室

资料来源：麻省理工科技评论，Biologically Inspired Cognitive Architectures期刊，第二届南渡江智慧医疗与康复产业高峰论坛，BNCI Horizon 2020，《脑机接口技术与应用研究报告（2025年）》，新闻联播，中信建投证券

脑机接口：侵入式脑机接口信号质量最高，非侵入式安全系数最高

北京芯智达半侵入式北脑一号



智冉医疗侵入式产品



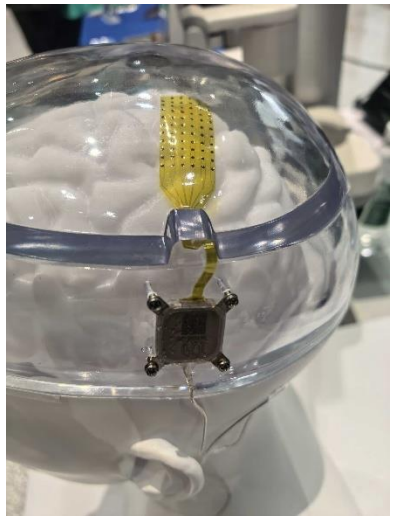
阶梯医疗侵入式深部电极



强脑科技非侵入式智能仿生手

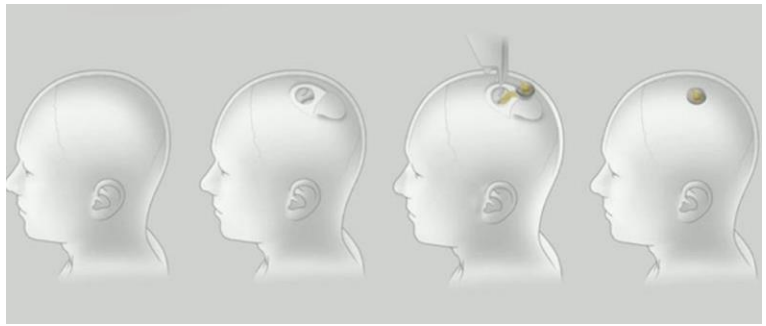


脑虎科技半侵入式产品



博睿康半侵入式产品





Mattel非侵入式脑波控制玩具



资料来源：以上各公司官网、各公司公众号、CMEF展会、Neuralink、新华网，中信建投证券

侵入/半侵入式脑机接口：绝大部分产品在研发过程中，产品设计仍有优化空间

- **侵入式/半侵入式脑机接口正经历从科研探索到临床应用的关键跨越。**
- **研发进展：**

①以深部脑电刺激（DBS）为代表的输入式神经调控脑机产品，目前已经有不少公司相关产品获批上市，主要适应症包括帕金森综合征、癫痫等，未来产品适应症有望拓展到精神类疾病（如抑郁症）、成瘾等领域。

②以Neuralink为代表的芯片式植入路径取得显著进展，在人体上已实现了瘫痪患者通过意念控制光标、外骨骼设备等，中国也在柔性电极、微创植入等方面快速追赶，部分产品性能指标已追平国际顶尖水平。目前研发较快的产品不少已进入多中心临床试验阶段，其中博睿康NEO产品（技术路径为半侵入式）已于2026年3月获批全球首张半侵入式脑机接口医疗器械注册证，侵入式产品进展相对领先的公司（如Neuralink、阶梯医疗、智冉医疗等）仍处于人体临床阶段，预计产品会在未来2-3年内陆续获批上市。

- **应用场景：**目前侵入式技术路径的脑机接口均用于医疗健康领域（均需按照医疗器械注册），在运动功能重建领域，原理已经验证、且已有产品成功获批上市；在感知觉（听觉视觉等）恢复领域，原理已初步验证、但暂无产品推进到注册性临床试验阶段；在意识认知领域，目前基础原理仍在探索过程中。
- **商业化进展：**全球首款半侵入式脑机接口医疗器械（博睿康NEO产品）已于2026年3月获批上市，且随着医保收费项目各地逐渐完善，标志着行业正从科研样品转变为可收费的医疗器械，预计2027年以后将有更多产品获批，产品将开启商业化窗口期。
- **行业痛点：**

①生物相容性与长期稳定性，植入设备需在人体内长期稳定工作而不引发免疫反应或性能衰减，不需要反复调试等繁琐步骤，这是技术走向普惠的根本保障，需要从电极材料、植入技术两方面进行技术突破。

②严格的临床有效性验证与长期安全性验证，需通过大规模、长周期的临床试验证明其安全有效。

③高昂的成本，目前生产制造、临床试验等成本较高，亟需通过技术优化和规模化生产降低成本。

资料来源：各公司官网，国家药监局，新京报，澎湃新闻，中信建投证券

非侵入式脑机接口：产品已批量商业化，但效果参差不齐

- **非侵入式脑机接口已经批量商业化，但产品仍需不断迭代、优化效果。**
- **研发进展：**

①通过AI大模型提升信号解码的精准度，以克服颅骨对信号的衰减和干扰。例如，UCLA的研究通过AI推断用户意图，该研究将瘫痪受试者通过EEG控制机械臂的成功率提升了近4倍，成果于2025年发表在《Nature Machine Intelligence》上；上海交大与瑞金医院联合开发的Gram通用脑电大模型，基于超7000小时预训练数据，能有效修复临床EEG信号中的噪声干扰，尤其在高噪声场景下优势明显。

②通过新型传感技术（如超声波、脑磁、近红外等多模态融合）提升信号解码的稳定性，适配多元化应用场景。例如，香港理工大学在2026年3月发布“全声学脑机接口系统”，利用经颅超声神经调控技术，能实现无创、深脑穿透和高精度的神经调控，为帕金森症等脑部疾病带来了全新的治疗思路；中国科学院上海微系统所2025年开发了无需侵入大脑内部的高通量柔性皮层上脑机接口，其在华山医院开展的临床表明，该平台可灵活脑控多种物理和数字设备。

- **应用场景：**目前非侵入式技术路径在运动功能障碍康复、神经精神疾病诊疗（如抑郁症）等领域已展现出巨大应用潜力。同时，产品也在向消费领域拓展，应用场景已从早期的专注力训练拓展至睡眠干预、游戏操控等日常领域。
- **商业化进展：**非侵入式技术已率先进入商业化阶段，产品形态趋于成熟，不仅在专注力训练、睡眠监测等消费级市场实现规模化量产，也在脑卒中康复、疲劳监测等医疗和工业场景展开试点应用，并获得了国内部分地方医保政策的初步支持。
- **行业痛点：**

①技术存在天花板，信号质量较低且易受干扰，这限制了其在复杂、高精度场景下的应用深度；

②消费级产品体验感不足，产品有效性参差不齐，制约市场的进一步爆发；

③非侵入脑机接口公司多数为初创公司，在市场推广、销售体系搭建等商业化能力方面普遍欠缺。

资料来源：各公司官网，澎湃新闻，上海交通大学官网，中信建投证券

介入式脑机接口：产品均处于研发阶段，适用场景需进一步明确

- **介入式脑机接口目前布局厂家不多，产品均处于研发阶段。**
- **研发进展：**

全球Synchron公司的Stentrode为进度最领先的介入式产品，其血管内脑机接口平台在动物和肌萎缩侧索硬化症患者试验中已展现出长期稳定的信号采集能力，并在澳大利亚开展了SWITCH人体试验、在美国开展COMMAND人体试验，截至目前共植入10多例人体。2025年6月，中国南开大学段峰团队完成国内首例介入式脑机接口人体试验，帮助一位因脑梗死导致偏瘫半年的67岁男性患者成功修复部分运动功能。

- **应用场景：**目前介入式技术路径应用领域集中于运动功能重建，针对运动障碍/瘫痪等人群完成简单肢体动作，产品设计优势为微创手术（不需开颅手术），但相比侵入式产品控制效果、长期植入人体血管内的潜在风险仍需要观察，产品应用场景需要进一步明确。
- **商业化进展：**目前产品均处于研发阶段，预计距离商业化仍需一定时间。
- **行业痛点：**

①信号精度与带宽限制：由于电极位于血管内，与大脑神经元之间隔着血管壁，其采集的信号精度通常显著低于直接植入皮层的侵入式电极，主要获取神经元群体活动的场电位信号，限制了解码复杂精细动作的能力。

②长期生物相容性与稳定性：作为植入血管的异物，电极支架可能引发慢性炎症反应、血栓形成或血管壁增厚，导致长期信号质量衰减甚至诱发严重不良反应。

③高昂的成本：介入式脑机接口设备本身、精密的血管植入手术以及术后长期的维护费用都极为高昂，若无法纳入医保体系，将严重限制其市场普及。

资料来源：各公司官网，新浪网，南开大学官网，中信建投证券

PART 5

脑机接口下游：
医疗、教育等应用领域市场广阔，长期看有望和人形机器人结合

- **在医疗健康领域，脑机接口产品的To B商业模式主要面向医院、康复中心、科研机构等专业客户，其设计侧重点需紧密围绕临床需求与医疗监管要求展开。**首先，临床有效性与安全性是核心，产品需通过严格的临床试验验证，确保对肢体运动、语言、视觉等功能障碍的康复效果，并符合医疗器械的安全标准（如生物相容性、信号稳定性）。其次是医疗场景适配性，产品需适配医院手术室、康复科等不同环境，与现有医疗设备（如外骨骼、神经刺激仪）实现兼容，同时简化医护人员的操作流程，降低使用门槛。此外，数据合规性是基础，需满足医疗数据隐私保护法规（如HIPAA、GDPR），建立从信号采集到存储的全流程安全体系，防止患者神经数据泄露。该领域的壁垒主要体现在三方面：
- **1）技术与临床壁垒：**侵入式脑机接口需突破电极长期植入的生物相容性难题（如Neuralink的柔性电极技术），非侵入式则需提升信号采集精度与抗干扰能力；同时，产品需通过多中心临床试验验证疗效，周期长、成本高。
- **2）监管与准入壁垒：**部分脑机接口产品按照三类医疗器械注册，需通过国家药监局（NMPA）、美国FDA等机构的严格审批，涉及产品设计、生产、临床等全流程合规，新进入者难以在短期内获得资质。
- **3）生态与渠道壁垒：**需与顶级医院、科研机构建立深度合作，构建从研发到临床应用的闭环生态；产品获批上市后，医疗设备的销售渠道依赖专业代理与招投标，需长期积累行业资源与品牌信任。

资料来源：天坛医院、法国格勒诺布尔神经科学研究所、《2025脑机接口蓝皮书》、Nature期刊、中信建投证券

表、脑机接口在医疗健康领域的四类应用场景

应用场景	应用方式	研发进展/代表产品
肢体运动障碍诊疗	通过脑机接口设备获取并分析患者的脑电信号，运用机器学习、模式识别等技术对处理后的信号进行分析，将其转化为可被外部设备识别的指令，或者控制外部辅助设备，如假肢、外骨骼机器人等，使其做出相应的动作。	部分产品已获批上市； 博睿康的NEO植入式脑部采集刺激系统，通过解码运动皮层神经信号，帮助脊髓损伤、脑卒中等患者实现意念控制外部设备。国内多家脑机接口康复类设备已获批。 Neuralink的"心灵感应"(Telepathy)：针对脊髓损伤、中风等运动障碍患者，帮助其用意念控制电脑、机械臂。
语言障碍功能重建	脑机接口技术可以使患者自身的语言信息被脑机接口设备解码，恢复听觉或开口说话。	尚未正式开启大规模临床试验； 加州大学旧金山分校的语音合成系统（78词/分钟）；脑虎科技-华山医院的高通量植入式接口（49.6汉字/分钟）。
视觉障碍功能重建	脑机接口技术可以使患者自身的感觉信息被脑机接口设备解码，实现视觉恢复。	动物实验阶段； Neuralink的"盲视"(Blindsight)：致力于帮助视障者，通过高通道技术向视觉皮层传输信息，恢复视觉感知 。贝勒医学院的视觉假体项目；复旦大学-中科院的超宽光谱视觉假体（动物实验阶段）。
意识与认知障碍诊疗	通过脑机接口设备获取并分析患者的脑电信号，可以掌握患者的意识状态，实现意识障碍诊断与评定、预后判断，甚至与意识障碍患者实现交流。	动物实验阶段； Neuralink的"深入"(Deep)：神经调节产品，面向神经调节障碍、精神疾病及神经痛患者，通过电极深入大脑各区域调节神经元 。南加州大学的记忆移植实验。天坛医院意识障碍病区的神经调控治疗。

资料来源：天坛医院、法国格勒诺布尔神经科学研究所、《2025脑机接口蓝皮书》、Nature期刊、中信建投证券

- **脑机接口在生活类的应用主要包括教育教学、游戏娱乐、智能空间等方面，由于主要面向健康人群，以非侵入式技术为主。**根据中国信通院数据，2023年非医疗领域占比44%，其中教育、娱乐、智能空间是核心方向。目前部分产品已通过脑电监测、意念控制等技术实现商业化应用，覆盖专注力训练、游戏交互、环境操控等需求，推动脑机接口从实验室走向大众市场。
- **在To C商业模式下，脑机接口产品的设计需重点聚焦用户体验与实用性：**一是便携性与舒适性，非侵入式设备需轻量化、易佩戴，降低使用门槛；二是场景适配性，需针对教育、娱乐、家居等具体场景优化功能，如教育场景需精准捕捉注意力波动，游戏场景需快速响应脑电信号；三是数据安全性，需建立严格的隐私保护机制，确保用户脑电数据不被滥用。其核心壁垒在于：技术上，需突破非侵入式设备信号采集精度与抗干扰能力的平衡；成本上，需降低硬件与算法开发成本以实现大众化普及；生态上，需构建跨行业合作网络（如教育机构、游戏厂商、智能家居平台），形成场景闭环。
- 长期来看，随着脑科学和具身智能技术普及，脑机接口有望与人形机器人融合，通过运动意图解码、双向闭环反馈等技术，实现人脑与机器人本体间的直接交互与协同，可涵盖医疗康复（如瘫痪患者意念操控机器人进行部分生活自理）、特种作业（如辐射、高温、太空等高危环境作业）等诸多应用场景。

资料来源：中国信息通信研究院、BrainCo官网、OpenBCI官网、斯坦福大学公开报告、Muse官方资料、 Neurolutions官网、NextMind官网、中信建投证券

表、脑机接口部分生活类应用场景与案例

应用场景	应用方式	典型案例
教育教学	监测脑电活动评估注意力，通过神经反馈训练提升专注力，辅助教师优化教学策略。	BrainCo Focus系统（强脑科技）：消费级2017年左右上市，医疗级版本于2026年获批（NMPA二类），精密脑电设备结合闭环训练，提升学生专注力，在国内多所学校有应用。
游戏娱乐	玩家通过意念控制游戏界面，结合VR/AR实现沉浸式交互，丰富游戏体验。	OpenBCI Galea头戴设备：2023年底首次公开展示，2025年发布Galea + Neon——全球首款全无线、一体化的脑/体/眼动追踪头戴设备，Galea进入可发货阶段支持通过生理信号实现新型交互式游戏体验，并且现在也在探索神经康复应用。
智能空间	用户通过脑电波控制灯光、温度等设备，实现环境智能交互。	斯坦福NOIR系统：吴佳俊和李飞飞领导的多学科联合团队2023年发布论文将脑电信号转化为机器人指令，完成烹饪、熨衣等日常活动，已实现实验室原型验证。未来有潜力与人形机器人合作开发系统。
心理健康	实时监测压力、焦虑水平，提供冥想训练与生物反馈调节。	Muse头环：通过脑电反馈指导冥想，2014年上市首款产品（消费级），2022年销售额突破2500万美金
康复训练	通过脑电控制外骨骼或虚拟环境，辅助运动功能恢复。	Neurolutions康复系统：用于中风患者上肢康复训练，首个FDA批准的非侵入性脑机接口设备，已商业化。
消费级交互	用脑电波控制智能家居、车载系统或可穿戴设备。	NextMind视觉皮层接口：通过意念操控数字界面，2025年被Snap收购，技术路线从独立视觉皮层接口转向AR眼镜集成，用于下一代可穿戴设备的交互控制。

资料来源：中国信息通信研究院、BrainCo官网、OpenBCI官网、斯坦福大学公开报告、Muse官方资料、 Neurolutions官网、NextMind官网、中信建投证券

风险提示

1. 研发进度不及预期风险：侵入式技术面临手术风险、生物相容性、长期稳定性等问题，非侵入式技术则受限于颅骨信号衰减，信噪比低、空间分辨率不足，企业研发可能不及预期。

2. 数据隐私安全风险：脑机接口系统涉及大量脑电数据和个人信息，存在被黑客攻击、数据泄露的风险，一旦发生将严重侵犯用户隐私。

3. 伦理风险：脑机接口技术涉及对大脑的直接干预，可能引发一系列伦理问题，如意识控制、脑机融合后的身份认同、人类自主性等，容易引发社会关注和争议。

4. 商业化进度不及预期风险：脑机接口技术从实验室到商业化应用的转化难度大，需要大量的资金投入和时间成本，且存在商业化进度不及预期的风险。

分析师介绍

贺菊颖：未来产业和政策研究院执行院长，研究发展部联席负责人、副所长，全球健康及产业首席分析师。复旦大学管理学硕士，多次带领团队荣获新财富、上证报、金牛奖、新浪财经金麒麟等医药行业最佳分析师荣誉。2025年荣获证券时报最佳分析师医药行业第2名、上证报最佳分析师医药行业第1名、新浪财经金麒麟创新药及器械行业第2名、中证报金牛奖最佳医药行业分析师等。专注于全球健康及产业研究。中国证券业协会证券投资咨询业务专业委员会委员。

袁清慧：中信建投研究发展部医药及大健康联席组长，医药行业首席分析师。中山大学理学本科，佐治亚州立大学理学硕士，北卡大学教堂山分校医学院研究学者。曾从事阿尔茨海默、肿瘤相关新药研发，擅长创新药产业研究。2018年加入中信建投证券研究发展部。2020年-2023年新财富最佳分析师医药行业入围、第5名、第4名、第3名团队核心成员，2024-2025年证券时报医药行业最佳分析师第2名团队核心成员。2024年-2025年新浪金麒麟创新药行业最佳分析师第1名、第2名。

王在存：未来产业和政策研究院分析师，研究发展部医药行业联席首席分析师、医疗器械及服务首席分析师，北京大学生物医学工程博士。2017年加入研究发展部，负责医疗器械和医疗服务板块，研究勤奋、全面，深度跟踪医疗器械产业趋势和研究成果。2020年-2023年新财富最佳分析师医药行业入围、第5名、第4名、第3名，2024-2025年证券时报医药最佳分析师第2名团队核心成员。

华冉：研究发展部医疗器械及服务行业分析师，huaran@csc.com.cn

刘慧彬：研究发展部医疗器械及服务行业分析师，liuhuibin@csc.com.cn

吴严：研究发展部医疗器械及服务行业分析师，wuyandcq@csc.com.cn

喻胜锋：研究发展部医疗器械及服务行业分析师，yushengfeng@csc.com.cn

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：（i）以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。（ii）本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
朝阳区景辉街16号院1号楼18层

电话：（8610）8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
浦东新区浦东南路528号南塔2103室

电话：（8621）6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区福中三路与鹏程一路交汇处广电金融中心35楼

电话：（86755）8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼

电话：（852）3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk

中信建投证券
CHINA SECURITIES

START YOUR FINANCE

起点财经，网罗天下报告